



پرسش	۱	۲	جمع نمرات
بارم	۴۰	۶۰	۱۰۰
نمره			

۱. (۴۰ نمره) فرض کنید $a_1, \dots, a_{100}$ یک جایگشت تصادفی از اعداد ۱ تا ۱۰۰ باشند. چقدر احتمال دارد که هیچ یک از اعداد $S_1 = a_1$, $S_2 = a_1 + a_2$, ..., $S_{100} = a_1 + a_2 + \dots + a_{100}$ بر ۳ بخش پذیر نباشند؟

۲. (۶۰ نمره) یک بازی دو نفره را در نظر بگیرید. بازیکنان به نوبت از جعبه ای که حاوی ۴ توپ سفید و ۴ توپ سیاه است، یک توپ بیرون می کشند. روند بازی به این صورت است که در هر نوبت، بازیکنی که نوبتش است، باید یک توپ را به صورت تصادفی از جعبه بیرون بکشد. در صورتی که توپ سفید بردارد، آن را کنار می گذارد و نوبت بازیکن بعدی می شود و در صورتی که توپ سیاه بردارد، بازی بلافاصله تمام است و بازیکنی که توپ سیاه را بیرون آورده است بازنده، و بازیکن دیگر برنده است. علی و رضا می خواهند با هم این بازی را انجام دهند. همچنین علی شروع کننده بازی است، یعنی نوبت اول را همواره علی بازی می کند.

۱. احتمال برد علی چقدر است؟

۲. اگر یک تغییر در بازی ایجاد کنیم، به این شکل که هرگاه نوبت رضا می شود یک سکه پرتاب می کند و اگر شیر آمد نوبتش می گذرد و دوباره نوبت علی می شود؛ اگر هم خط آمد که باید نوبتش رو بازی کند. با این تغییر احتمال برد علی چقدر است؟